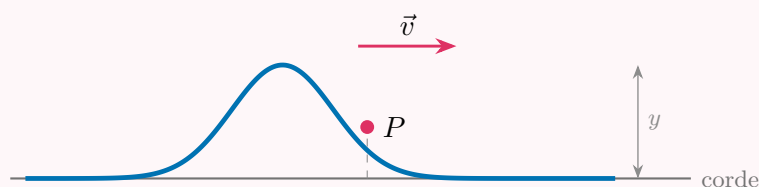


Thème 2 — Niveau Difficile

Exercice 1 — dans quel sens le point P se déplace-t-il ?

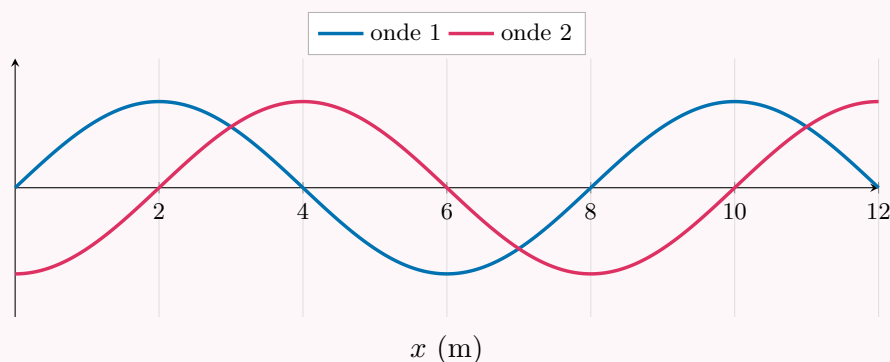
Une impulsion (une « bosse ») se propage vers la **droite** à la vitesse $\vec{v}$ le long d'une corde. La figure fige la corde à un instant donné. Le point P est situé sur le *flanc avant* (à droite) de la bosse.



- À l'instant suivant, le point P va-t-il monter ou descendre ?
- Justifie avec la règle : « un point imite le voisin situé du côté d'où vient l'onde. »

Exercice 2 — d'un décalage spatial au déphasage

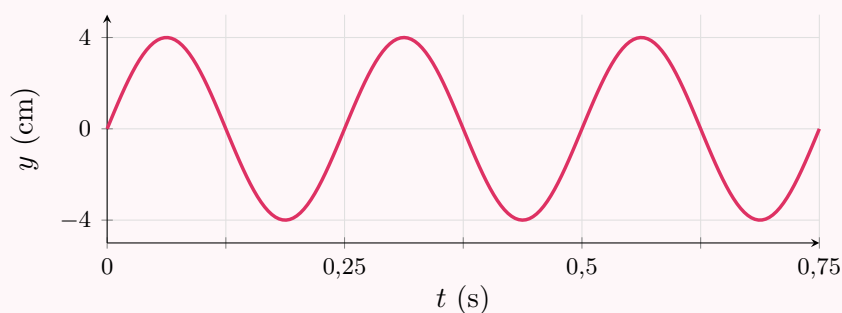
Deux ondes de même amplitude et de même longueur d'onde $\lambda = 8$ m se propagent vers les $x > 0$. La photo ci-dessous les montre au même instant : l'onde 2 est décalée d'un **quart de longueur d'onde** vers la droite par rapport à l'onde 1.



- Calcule le déphasage $\Delta\varphi$ entre les deux ondes.
- Quel décalage spatial faudrait-il pour qu'elles soient en *opposition* de phase ?

Exercice 3 — de l'enregistrement à l'équation, puis aux vitesses

On enregistre le mouvement d'un point d'une corde. La longueur d'onde est par ailleurs $\lambda = 0,5$ m.



- Lis l'amplitude A et la période T sur le graphe ; déduis-en ω et k .

- b) Écris l'équation $y(x,t)$ de l'onde (SI, propagation vers les $x > 0$, phase nulle).
- c) Calcule la vitesse maximale $v_{\max}$ et l'accélération maximale $a_{\max}$ d'un point.

Exercice 4 — *déphasage supérieur à un tour*

Une onde de longueur d'onde $\lambda = 4$ m se propage sur une corde. On considère deux points de la corde séparés par la distance $d = 10$ m.

- a) Calcule le déphasage $\Delta\varphi = 2\pi d/\lambda$ (laisse le résultat en fonction de π).
- b) Ramène ce déphasage dans l'intervalle $[0, 2\pi[$ et conclus : concordance, opposition, ou ni l'un ni l'autre ?

Exercice 5 — *le point peut-il dépasser l'onde ?*

Une onde sinusoïdale a pour amplitude $A = 2$ cm, fréquence $f = 50$ Hz et longueur d'onde $\lambda = 0,2$ m.

- a) Calcule la célérité v de l'onde, puis la vitesse maximale $v_{\max}$ d'un point du milieu.
- b) Lequel est le plus grand ?
- c) À partir de quelle amplitude A aurait-on $v_{\max} = v$? (exprime A en fonction de λ , puis calcule.)